

Ввод шестнадцатеричного числа через Debug.

Учебно-тренировочная работа.

Вывод символа по коду.

Программа была усовершенствована добавлением команды программного прерывания int 20. Если этого не сделать, то на виртуальной машине программа завершается и невозможно увидеть результат. Однако после окончания программы значения регистров восстанавливаются и невозможно проверить код символа.

```
-r ax
AX 0000
:0100
-a
0B10:0100 int 21
0B10:0102 int 20
0B10:0104
-r
AX=0100 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B10 ES=0B10 SS=0B10 CS=0B10 IP=0100 NU UP EI PL NZ NA PO NC
0B10:0100 CD21 INT 21
-g
f
Программа завершилась нормально
-r
AX=0100 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B10 ES=0B10 SS=0B10 CS=0B10 IP=0100 NU UP EI PL NZ NA PO NC
0B10:0100 CD21 INT 21
```

Поэтому программа была дополнена выводом символа из регистра al, в который и помещается код ASCII введенного символа. Выводится две одинаковые цифры потому что одна остается от ввода, а вторая уже выводится программой. Здесь выводится символ именно по его коду.

```
-a 100
0B10:0100 mov ah, 01
0B10:0102 int 21
0B10:0104 mov dl, al
0B10:0106 mov ah, 02
0B10:0108 int 21
0B10:010A int 20
0B10:010C
-g
ff
Программа завершилась нормально
-g
22
Программа завершилась нормально
```

Вывод кода символа

Также для проверки кода введенного символа была написана программа по выводу значения регистра al.

```
-u fa
0B5A:00FA B401 MOV AH,01
0B5A:00FC CD21 INT 21
0B5A:00FE 88C3 MOV BL,AL
0B5A:0100 88DA MOV DL,BL
0B5A:0102 B104 MOV CL,04
0B5A:0104 D2EA SHR DL,CL
0B5A:0106 80FA09 CMP DL,09
0B5A:0109 7705 JA 0110
0B5A:010B 80C230 ADD DL,30
0B5A:010E EB03 JMP 0113
0B5A:0110 80C237 ADD DL,37
0B5A:0113 B402 MOV AH,02
0B5A:0115 CD21 INT 21
0B5A:0117 88DA MOV DL,BL
0B5A:0119 80E20F AND DL,0F
```

```

0B5A:0119 80E20F      AND     DL,0F
0B5A:011C 80FA09      CMP     DL,09
0B5A:011F 7705          JA      0126
0B5A:0121 80C230      ADD     DL,30
0B5A:0124 EB03          JMP     0129
0B5A:0126 80C237      ADD     DL,37
0B5A:0129 B402          MOV     AH,02
0B5A:012B CD21          INT     21
0B5A:012D CD20          INT     20

```

Пример работы программы.

Здесь выводится код символа.

```

-r
AX=0000 BX=0000 CX=012F DX=0000 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B5A ES=0B5A SS=0B5A CS=0B5A IP=00FA  NU UP EI PL NZ NA PO NC
0B5A:00FA B401          MOV     AH,01
-g
131
Программа завершилась нормально
-g
f66
Программа завершилась нормально
-g
F46
Программа завершилась нормально
-g
*2A
Программа завершилась нормально

```

Вывод символа из регистра

Алгоритм ввода шестнадцатеричной цифры, а затем последующего вывода.

```

0B10:0100 B401          MOV     AH,01
0B10:0102 CD21          INT     21
0B10:0104 88C2          MOV     DL,AL
0B10:0106 80FA39      CMP     DL,39
0B10:0109 7605          JBE     0110
0B10:010B 80EA37      SUB     DL,37
0B10:010E EB03          JMP     0113
0B10:0110 80EA30      SUB     DL,30
0B10:0113 80FA09      CMP     DL,09
0B10:0116 7705          JA      011D
0B10:0118 80C230      ADD     DL,30
0B10:011B EB03          JMP     0120
0B10:011D 80C237      ADD     DL,37
0B10:011D 80C237      ADD     DL,37
0B10:0120 B402          MOV     AH,02
0B10:0122 CD21          INT     21
0B10:0124 CD20          INT     20

```

Пример работы программы

Здесь проверяется и выводится то, что в al лежит именно цифра, а не код, так как на виртуальной машине проверить это иначе невозможно.

```

-g
AA
Программа завершилась нормально
-g
33
Программа завершилась нормально
-g
FF
Программа завершилась нормально

```

Программу можно усовершенствовать помещением функции 8 в регистр ah, а не 1, который осуществляет дополнительный эхо-вывод.

```

-a 100
0B10:0100 mov ah, 08
0B10:0102
-g
f
Программа завершилась нормально
-g
?
Программа завершилась нормально

```

Программа по вводу двузначного шестнадцатеричного числа

Сначала осуществляется ввод двух символов, а затем его вывода для проверки (на виртуальной машине иначе нельзя увидеть введенные символы).

```

0B54:0100 B401      MOV     AH,01
0B54:0102 CD21      INT     21
0B54:0104 3C39      CMP     AL,39
0B54:0106 7604      JBE     010C
0B54:0108 2C37      SUB     AL,37
0B54:010A EB02      JMP     010E
0B54:010C 2C30      SUB     AL,30
0B54:010E 88C2      MOV     DL,AL
0B54:0110 B104      MOV     CL,04
0B54:0112 D2E2      SHL     DL,CL
0B54:0114 B401      MOV     AH,01
0B54:0116 CD21      INT     21
0B54:0118 3C39      CMP     AL,39
0B54:011A 7604      JBE     0120
0B54:011C 2C37      SUB     AL,37
0B54:011E EB02      JMP     0122

```

```

0B54:011E EB02      JMP     0122
0B54:0120 2C30      SUB     AL,30
0B54:0122 00C2      ADD     DL,AL
0B54:0124 88D3      MOV     BL,DL
0B54:0126 B104      MOV     CL,04
0B54:0128 D2EA      SHR     DL,CL
0B54:012A 80FA09     CMP     DL,09
0B54:012D 7705      JA      0134
0B54:012F 80C230     ADD     DL,30
0B54:0132 EB03      JMP     0137
0B54:0134 80C237     ADD     DL,37
0B54:0137 B402      MOV     AH,02
0B54:0139 CD21      INT     21
0B54:013B 88DA      MOV     DL,BL
0B54:013D 80E20F     AND     DL,0F

```

```

0B54:013D 80E20F     AND     DL,0F
0B54:0140 80FA09     CMP     DL,09
0B54:0143 7705      JA      014A
0B54:0145 80C230     ADD     DL,30
0B54:0148 EB03      JMP     014D
0B54:014A 80C237     ADD     DL,37
0B54:014D B402      MOV     AH,02
0B54:014F CD21      INT     21
0B54:0151 CD20      INT     20

```

Объяснение кода.

Ввод старшей цифры двузначного шестнадцатеричного числа

mov ah, 01

int 21

cmp al, 39

jbe 10c

sub al, 37

jmp 10e

sub al, 30

mov dl, al

mov cl, 04

shl dl, cl

Ввод младшей цифры двузначного шестнадцатеричного числа

mov ah, 01

int 21

cmp al, 39

jbe 120

sub al, 37

jmp 122

sub al, 30

add dl, al

Вывод старшей цифры двузначного шестнадцатеричного числа

mov bl, dl

mov cl, 04

shr dl, cl

cmp dl, 09

ja 134

add dl, 30

jmp 137

add dl, 37

mov ah, 02

int 21

Вывод младшей цифры двузначного шестнадцатеричного числа

mov dl, bl

and dl, 0f

cmp dl, 09

ja 14a

add dl, 30

jmp 14d

add dl, 37

```
mov ah, 02
```

```
int 21
```

```
int 20
```

Для лучшего вывода можно убрать эхо-вывод

```
-a 100
0B54:0100 mov ah, 08
0B54:0102
-a 114
0B54:0114 mov ah, 08
0B54:0116
```

Пример работы программы

Проверка выполнена для чисел, предложенных в тексте работы.

```
-g
00
Программа завершилась нормально
-g
09
Программа завершилась нормально
-g
0A
Программа завершилась нормально
-g
0F
Программа завершилась нормально
-g
90
Программа завершилась нормально
-g
A0
Программа завершилась нормально
-g
F0
Программа завершилась нормально
-g
FF
Программа завершилась нормально
-
```

Более совершенный ввод шестнадцатеричных цифр

Была написана процедура, которая разрешает ввод цифры только если введена корректная шестнадцатеричная цифра. Данная процедура также выводит символ на экран (его код сохраняется в регистре dl) и сохраняет символ в регистре bl (выходной параметр).

0B10:0200	50	PUSH	AX
0B10:0201	52	PUSH	DX
0B10:0202	B408	MOV	AH, 08
0B10:0204	CD21	INT	21
0B10:0206	88C2	MOV	DL, AL
0B10:0208	3C30	CMP	AL, 30
0B10:020A	7216	JB	0222
0B10:020C	3C39	CMP	AL, 39
0B10:020E	7705	JA	0215
0B10:0210	2C30	SUB	AL, 30
0B10:0212	F8	CLC	
0B10:0213	EB0E	JMP	0223
0B10:0215	3C41	CMP	AL, 41
0B10:0217	7209	JB	0222
0B10:0219	3C46	CMP	AL, 46
0B10:021B	7705	JA	0222
0B10:021D	2C37	SUB	AL, 37
0B10:021F	F8	CLC	

```

0B10:021F F8          CLC
0B10:0220 EB01        JMP     0223
0B10:0222 F9          STC
0B10:0223 72DF        JB      0204
0B10:0225 88C3        MOV     BL,AL
0B10:0227 B402        MOV     AH,02
0B10:0229 CD21        INT     21
0B10:022B 5A          POP     DX
0B10:022C 58          POP     AX
0B10:022D C3          RET

```

Пример работы программы

Были проверены граничные значения и при вводе символов отличных от шестнадцатеричных цифр ожидание ввода продолжалось.

```

-g
0
Программа завершилась нормально
-g
9
Программа завершилась нормально
-g
A
Программа завершилась нормально
-g
F
Программа завершилась нормально

```

Усовершенствованная программа по вводу двузначного шестнадцатеричного числа

Теперь можно усовершенствовать ранее введенную программу по вводу двузначного шестнадцатеричного числа.

После завершения процедуры в регистре BL находится символ шестнадцатеричной цифры, значит надо этот символ записать в старший байт, например, регистра DL, затем необходимо еще раз вызвать эту процедуру и записать символ в младший байт регистра DL.

```

0B5A:0100 E8FD00      CALL    0200
0B5A:0103 88DA        MOV     DL,BL
0B5A:0105 B104        MOV     CL,04
0B5A:0107 D2E2        SHL     DL,CL
0B5A:0109 E8F400      CALL    0200
0B5A:010C 00DA        ADD     DL,BL
0B5A:010E 88D3        MOV     BL,DL
0B5A:0110 B104        MOV     CL,04
0B5A:0112 D2EA        SHR     DL,CL
0B5A:0114 80FA09      CMP     DL,09
0B5A:0117 7705        JA      011E
0B5A:0119 80C230      ADD     DL,30
0B5A:011C EB03        JMP     0121
0B5A:011E 80C237      ADD     DL,37

```

```

0B5A:011E 80C237      ADD     DL,37
0B5A:0121 B402        MOV     AH,02
0B5A:0123 CD21        INT     21
0B5A:0125 88DA        MOV     DL,BL
0B5A:0127 80E20F      AND     DL,0F
0B5A:012A 80FA09      CMP     DL,09
0B5A:012D 7705        JA      0134
0B5A:012F 80C230      ADD     DL,30
0B5A:0132 EB03        JMP     0137
0B5A:0134 80C237      ADD     DL,37
0B5A:0137 B402        MOV     AH,02
0B5A:0139 CD21        INT     21
0B5A:013B CD20        INT     20

```

0B54:0200	50	PUSH	AX
0B54:0201	52	PUSH	DX
0B54:0202	B408	MOV	AH,08
0B54:0204	CD21	INT	21
0B54:0206	88C2	MOV	DL,AL
0B54:0208	3C30	CMP	AL,30
0B54:020A	7216	JB	0222
0B54:020C	3C39	CMP	AL,39
0B54:020E	7705	JA	0215
0B54:0210	2C30	SUB	AL,30
0B54:0212	F8	CLC	
0B54:0213	EB0E	JMP	0223
0B54:0215	3C41	CMP	AL,41
0B54:0217	7209	JB	0222
0B54:0219	3C46	CMP	AL,46
0B54:021B	7705	JA	0222
0B54:021D	2C37	SUB	AL,37
0B54:021F	F8	CLC	

0B5A:021F	F8	CLC	
0B5A:0220	EB01	JMP	0223
0B5A:0222	F9	STC	
0B5A:0223	72DF	JB	0204
0B5A:0225	88C3	MOV	BL,AL
0B5A:0227	B402	MOV	AH,02
0B5A:0229	CD21	INT	21
0B5A:022B	5A	POP	DX
0B5A:022C	58	POP	AX
0B5A:022D	C3	RET	

Объяснение кода

Запись цифры в старший байт.

```
call 200
```

```
mov dl, bl
```

```
mov cl, 04
```

```
shl dl, cl
```

Запись цифры в младший байт

```
call 200
```

```
add dl, bl
```

Вывод старшей цифры двузначного шестнадцатеричного числа

```
mov bl, dl
```

```
mov cl, 04
```

```
shr dl, cl
```

```
cmp dl, 09
```

```
ja 11e
```

```
add dl, 30
```

```
jmp 121
```

```
add dl, 37
```

```
mov ah, 02
```

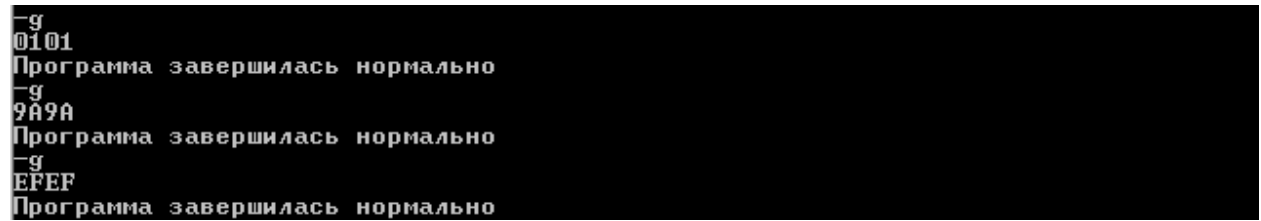
```
int 21
```

Вывод младшей цифры двузначного шестнадцатеричного числа

```
mov dl, bl
and dl, 0f
cmp dl, 09
ja 134
add dl, 30
jmp 137
add dl, 37
mov ah, 02
int 21
int 20
```

Пример работы программы.

Первые две цифры показывают ввод, а следующие вывод записанного числа. Это сделано для дополнительной проверки программы и визуализации того, что записалось в регистр по итогу так как на виртуальной машине иначе не увидеть значение, помещенное в регистр.



```
-g
0101
Программа завершилась нормально
-g
9A9A
Программа завершилась нормально
-g
EFEF
Программа завершилась нормально
```


Лабораторная работа 6.

Вывод на экран двух четырехзначных шестнадцатеричных чисел в регистрах с предварительным вводом этих чисел в регистры AX и BX.

Ввод строк

“\n\rВВЕДИТЕ СОДЕРЖИМОЕ РЕГИСТРА \$” (адрес 300)

0A 0D 82 82 85 84 88 92 85 20 91 8E 84 85 90 86 88 8C 8E 85 20 90 85 83 88 91 92 90 80 20 24

-e 300									
0B10:0300	48.0a	49.0d	54.82	45.82	43.85	54.84	55.88	52.92	
0B10:0308	45.85	3D.20	78.91	38.8e	36.84	00.85	50.90	52.86	
0B10:0310	4F.88	43.8c	45.8e	53.85	53.20	4F.90	52.85	5F.83	
0B10:0318	49.88	44.91	45.92	4E.90	54.80	49.20	46.24		

“AX \$” (адрес 31f)	“BX \$” (адрес 325)	“\n\r(AX) = \$” (адрес 32b)	“ (BX) = \$” (адрес 335)
41 58 20 20 20 24	42 58 20 20 20 24	0A 0D 28 41 58 29 20 3D 20 24	20 20 28 42 58 29 20 3D 20 24

Введенные строки

-d 300																			
0B10:0300	0A 0D 82 82 85 84 88 92-85 20 91 8E 84 85 90 86																		
0B10:0310	88 8C 8E 85 20 90 85 83-88 91 92 90 80 20 24 41																		\$A
0B10:0320	58 20 20 20 24 42 58 20-20 20 24 0A 0D 28 41 58	x	\$BX	\$..<AX															
0B10:0330	29 20 3D 20 24 20 20 28-42 58 29 20 3D 20 24 6E	> = \$	<BX> = \$n																

Основная программа (алгоритм):

0B54:0100	B409	MOV	AX,09
0B54:0102	BA0003	MOV	DX,0300
0B54:0105	CD21	INT	21
0B54:0107	BA1F03	MOV	DX,031F
0B54:010A	CD21	INT	21
0B54:010C	E87000	CALL	017F
0B54:010F	52	PUSH	DX
0B54:0110	B409	MOV	AX,09
0B54:0112	BA0003	MOV	DX,0300
0B54:0115	CD21	INT	21
0B54:0117	BA2503	MOV	DX,0325
0B54:011A	CD21	INT	21
0B54:011C	E86000	CALL	017F
0B54:011F	89D3	MOV	BX,DX

0B54:011F	89D3	MOV	BX,DX
0B54:0121	B409	MOV	AX,09
0B54:0123	BA2B03	MOV	DX,032B
0B54:0126	CD21	INT	21
0B54:0128	58	POP	AX
0B54:0129	89C5	MOV	BP,AX
0B54:012B	E86800	CALL	0196
0B54:012E	B409	MOV	AX,09
0B54:0130	BA3503	MOV	DX,0335
0B54:0133	CD21	INT	21
0B54:0135	89DD	MOV	BP,BX
0B54:0137	E85C00	CALL	0196
0B54:013A	CD20	INT	20

Блок с приглашением на ввод регистра AX и ввода в него значения

Вывод строки “\n\rВВЕДИТЕ СОДЕРЖИМОЕ РЕГИСТРА \$” и “AX \$”

mov ah, 09

mov dx, 300

int 21

mov dx, 31f

int 21

Вызов процедуры для ввода числа в DX

call 17f

Запись числа в регистр AX из DX

push dx (Сохранение значения регистра ax в стеке так как дальше его необходимо изменить, чтобы использовать для вывода строки)

Блок с приглашением на ввод регистра BX и ввода в него значения

Вывод строки “\n\rВВЕДИТЕ СОДЕРЖИМОЕ РЕГИСТРА \$” и “BX \$”

mov ah, 09

mov dx, 300

int 21

mov dx, 325

int 21

Вызов процедуры для ввода числа в DX

call 17f

Запись числа в регистр BX из DX

mov bx, dx

Блок с выводом строки и двоичного содержимого регистра AX

Вывод строки “\n\r(AX) = \$”

mov ah, 09

mov dx, 32b

int 21

Копирование значения из регистра из AX в BP (вывод осуществляется через регистр BP)

pop ax (Возвращение значения регистра ax)

mov bp, ax

Вызов процедуры для вывода двоичного содержимого регистра BP

call 196

Блок с выводом строки и двоичного содержимого регистра BX

Вывод строки “ (BX) = \$”

mov ah, 09

mov dx, 335

int 21

Копирование значения из регистра из BX в BP (вывод осуществляется через регистр BP)

mov bp, bx

Вызов процедуры для вывода двоичного содержимого регистра BP

call 196

Возвращение управления DOS

Завершение программы

int 20

Написание процедур

Для реализации программы необходимо три процедуры:

Процедура для ввода только шестнадцатеричной цифры (процедура, находящаяся по адресу 150 – 17e)

0B54:0150	50	PUSH	AX
0B54:0151	52	PUSH	DX
0B54:0152	B408	MOV	AH,08
0B54:0154	CD21	INT	21
0B54:0156	88C2	MOV	DL,AL
0B54:0158	3C30	CMP	AL,30
0B54:015A	7216	JB	0172
0B54:015C	3C39	CMP	AL,39
0B54:015E	7705	JA	0165
0B54:0160	2C30	SUB	AL,30
0B54:0162	F8	CLC	
0B54:0163	EB0E	JMP	0173
0B54:0165	3C41	CMP	AL,41
0B54:0167	7209	JB	0172
0B54:0169	3C46	CMP	AL,46
0B54:016B	7705	JA	0172
0B54:016D	2C37	SUB	AL,37
0B54:016F	F8	CLC	

0B54:016F	F8	CLC	
0B54:0170	EB01	JMP	0173
0B54:0172	F9	STC	
0B54:0173	72DF	JB	0154
0B54:0175	88C3	MOV	BL,AL
0B54:0177	B402	MOV	AH,02
0B54:0179	CD21	INT	21
0B54:017B	5A	POP	DX
0B54:017C	58	POP	AX
0B54:017D	C3	RET	

push ax

push dx

mov ah,8

int 21

mov dl, al

cmp al, 30

jb 172

cmp al, 39

ja 165

sub al, 30

clc

jmp 173

cmp al, 41

jb 172

cmp al, 46

ja 172

sub al, 37

clc

jmp 173

stc

jc 154

mov bl, al

mov ah, 2

int 21

pop dx

pop ax

ret

Процедура ввода шестнадцатеричного числа в 16-битный регистр DX (процедура, находящаяся по адресу 17f - 194)

0B54:017F	53	PUSH	DX
0B54:0180	51	PUSH	CX
0B54:0181	B90400	MOV	CX, 0004
0B54:0184	E8C9FF	CALL	0150
0B54:0187	51	PUSH	CX
0B54:0188	B104	MOV	CL, 04
0B54:018A	D3E2	SHL	DX, CL
0B54:018C	59	POP	CX
0B54:018D	00DA	ADD	DL, BL
0B54:018F	E2F3	LOOP	0184
0B54:0191	59	POP	CX
0B54:0192	5B	POP	DX
0B54:0193	C3	RET	

push bx

push cx

mov cx, 04

call 150

```

push cx
mov cl, 04
shl dx, cl
pop cx
add dl, bl

```

loop 184

```

pop cx
pop bx
ret

```

Процедура вывода содержимого регистра в двоичном виде (процедура, находящаяся по адресу 196 – 1ab)

0B54:0196	51	PUSH	CX
0B54:0197	52	PUSH	DX
0B54:0198	B91000	MOV	CX,0010
0B54:019B	B200	MOV	DL,00
0B54:019D	D1D5	RCL	BP,1
0B54:019F	80D230	ADC	DL,30
0B54:01A2	B402	MOV	AH,02
0B54:01A4	CD21	INT	21
0B54:01A6	E2F3	LOOP	019B
0B54:01A8	5A	POP	DX
0B54:01A9	59	POP	CX
0B54:01AA	C3	RET	

```

push cx
push dx
mov cx, 10
mov dl, 00
rcl bp, 1
adc dl, 30
mov ah, 02
int 21
loop 19b
pop dx
pop cx
ret

```

Отладка программы

Для проверки программы и просмотра того, что вводится в регистры были написаны дополнительные участки кода

По адресу 400 находится код, которым можно проверить функцию для ввода шестнадцатеричного числа

```
0B54:0400 E84DFD      CALL    0150
0B54:0403 88DA        MOV     DL,BL
0B54:0405 B104        MOV     CL,04
0B54:0407 D2E2        SHL     DL,CL
0B54:0409 E844FD      CALL    0150
0B54:040C 00DA        ADD     DL,BL
0B54:040E 88D3        MOV     BL,DL
0B54:0410 B104        MOV     CL,04
0B54:0412 D2EA        SHR     DL,CL
0B54:0414 80FA09      CMP     DL,09
0B54:0417 7705        JA      041E
0B54:0419 80C230      ADD     DL,30
0B54:041C EB03        JMP     0421
0B54:041E 80C237      ADD     DL,37
```

```
0B54:041E 80C237      ADD     DL,37
0B54:0421 B402        MOV     AH,02
0B54:0423 CD21        INT     21
0B54:0425 88DA        MOV     DL,BL
0B54:0427 80E20F      AND     DL,0F
0B54:042A 80FA09      CMP     DL,09
0B54:042D 7705        JA      0434
0B54:042F 80C230      ADD     DL,30
0B54:0432 EB03        JMP     0437
0B54:0434 80C237      ADD     DL,37
0B54:0437 B402        MOV     AH,02
0B54:0439 CD21        INT     21
0B54:043B CD20        INT     20
```

Числа вводятся корректно

```
-g
1212
Программа завершилась нормально
-g
AFAF
Программа завершилась нормально
```

По адресу 450 находится код, которым можно проверить то, что вводится в регистрах

```
0B54:0450 E82CFD      CALL    017F
0B54:0453 89D0        MOV     AX,DX
0B54:0455 B90200      MOV     CX,0002
0B54:0458 89C3        MOV     BX,AX
0B54:045A 88FA        MOV     DL,BH
0B54:045C 89C8        MOV     AX,CX
0B54:045E B104        MOV     CL,04
0B54:0460 D2EA        SHR     DL,CL
0B54:0462 89C1        MOV     CX,AX
0B54:0464 80FA09      CMP     DL,09
0B54:0467 7705        JA      046E
0B54:0469 80C230      ADD     DL,30
0B54:046C EB03        JMP     0471
0B54:046E 80C237      ADD     DL,37
```

```
0B54:046E 80C237      ADD     DL,37
0B54:0471 B402        MOV     AH,02
0B54:0473 CD21        INT     21
0B54:0475 88FA        MOV     DL,BH
0B54:0477 80E20F      AND     DL,0F
0B54:047A 80FA09      CMP     DL,09
0B54:047D 7705        JA      0484
0B54:047F 80C230      ADD     DL,30
0B54:0482 EB03        JMP     0487
0B54:0484 80C237      ADD     DL,37
0B54:0487 B402        MOV     AH,02
0B54:0489 CD21        INT     21
0B54:048B 88DF        MOV     BH,BL
0B54:048D E2CB        LOOP    045A
```

```
0B54:048D E2CB        LOOP    045A
0B54:048F CD20        INT     20
```

Запись в регистры происходит корректно

```
-g
12341234
Программа завершилась нормально
-g
АСЕРАСЕР
Программа завершилась нормально
```

Пример работы программы

```
-g
ВВЕДИТЕ СОДЕРЖИМОЕ РЕГИСТРА АХ    0000
ВВЕДИТЕ СОДЕРЖИМОЕ РЕГИСТРА ВХ    0000
<АХ> = 00000000000000000000 <ВХ> = 00000000000000000000
Программа завершилась нормально
-g
ВВЕДИТЕ СОДЕРЖИМОЕ РЕГИСТРА АХ    FFFF
ВВЕДИТЕ СОДЕРЖИМОЕ РЕГИСТРА ВХ    FFFF
<АХ> = 11111111111111111111 <ВХ> = 11111111111111111111
Программа завершилась нормально
-g
ВВЕДИТЕ СОДЕРЖИМОЕ РЕГИСТРА АХ    2345
ВВЕДИТЕ СОДЕРЖИМОЕ РЕГИСТРА ВХ    ABCD
<АХ> = 0010001101000101 <ВХ> = 101010111001101
Программа завершилась нормально
```

Контрольный пример

```
ВВЕДИТЕ СОДЕРЖИМОЕ РЕГИСТРА АХ    F46B
ВВЕДИТЕ СОДЕРЖИМОЕ РЕГИСТРА ВХ    5A0C
<АХ> = 1111010001101011 <ВХ> = 0101101000001100
Программа завершилась нормально
```

Сохранение программы

Программа сохранена под именем 16upd.com